解答・解説

第 2 単元　代謝とエネルギー　第 5 版（やや難）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	②	③	①	③	④	②
分類	A	A	B	C	B	C

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 2 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

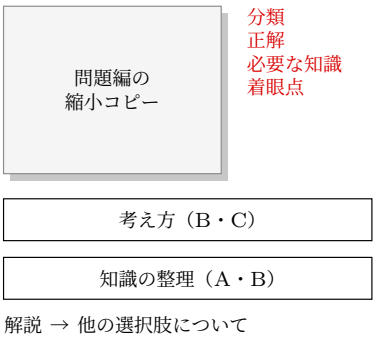
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~1~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

生物は，呼吸(a) によって有機物からエネルギーを取り出し，そのエネルギーをATP(b) に蓄えて，運動や物質の合成などのさまざまな生命活動に利用している。

問 1 下線部 (a) について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① 呼吸では，有機物が酵素のはたらきを借りずに，高温で一度に分解される。
② 呼吸では，有機物が多くの酵素のはたらきによって段階的に分解される。
③ 呼吸では，周囲から二酸化炭素が吸収され，有機物の分解にともなって酸素が放出される。
④ 植物は，光が当たって光合成を行っている間は，呼吸を行わない。

分類 A 知識必須

正解 ②

必要な知識
呼吸のしくみ
呼吸では，有機物が多くの酵素のはたらきによって段階的に分解され，エネルギーが少しずつ取り出されて，その一部が ATP の合成に使われる。

知識の整理：呼吸のしくみ

【図表で整理】呼吸と燃焼の比較

	呼吸	燃焼
進み方	酵素のはたらきで段階的に進む	一度に激しく進む
温度	生物の体内の温度	高温
エネルギー	一部を ATP に蓄える（残りは熱）	すべて熱や光として放出
使う物質・生じる物質	有機物・酸素 → 二酸化炭素・水	有機物・酸素 → 二酸化炭素・水

あわせて覚える　呼吸は動物だけでなく，植物や菌類，多くの細菌も行う。植物は光合成をする時間帯にも呼吸を続けている。

解説　呼吸では，有機物が多くの酵素のはたらきによって段階的に分解され，エネルギーが少しずつ取り出される。よって②が正解である。

他の選択肢について

① 呼吸は酵素のはたらきによって体内の温度で段階的に進む。高温で一度に進むのは燃焼である。
③ 呼吸では酸素が吸収され，二酸化炭素が放出される。
④ 植物は光が当たって光合成を行っている間も，呼吸を続けている。

問 2

〔リード文 A より〕

……そのエネルギーを<u>ATP</u>(b) に蓄えて，運動や物質の合成などのさまざまな生命活動に利用している。

問 2 下線部 (b) について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a ATP は，アデニンとリボースからなる部分に，3 分子のリン酸が結合した物質である。

b ATP が ADP とリン酸に分解される反応では，エネルギーが吸収される。

c ATP は，原核生物を含むすべての生物の細胞で，エネルギーの受け渡しに使われている。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

分類 A 知識必須

正解 ③

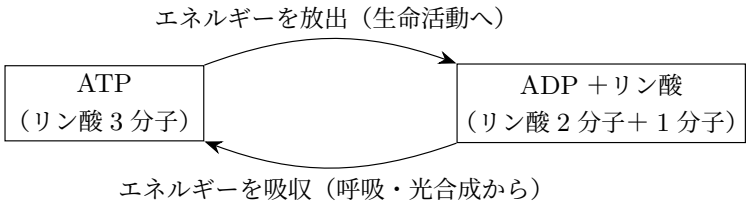
必要な知識

ATP の構造とはたらき

ATP はアデニンとリボースからなるアデノシンに 3 分子のリン酸が結合した物質で，リン酸どうしの結合が切れて ADP とリン酸になるときにエネルギーを放出する。すべての生物に共通するエネルギーの仲立ちである。

知識の整理：ATP の構造とはたらき

【図表で整理】ATP と ADP の関係



あわせて覚える　ATP は細胞の中で合成と分解をくり返しており，原核生物も真核生物も同じしくみでエネルギーを受け渡している。これは生物の共通性の一つである。

解説　**a** は正しい。**b** は，ATP が ADP とリン酸に分解されるときにはエネルギーが放出されるので誤り。**c** は，ATP はすべての生物に共通するエネルギーの仲立ちなので正しい。よって，正・誤・正の③が正解である。

他の選択肢について

① **b** を正としている。ATP の分解ではエネルギーが放出される。

② **b** を正，**c** を誤としている。

④ **c** を誤としている。ATP は原核生物も含むすべての生物が用いる。

⑤ **a** を誤，**b** を正としている。

⑥ **a**・**c** を誤，**b** を正としている。

⑦ **a** を誤としている。ATP はアデニン・リボース・3 分子のリン酸からなる。

⑧ **a**・**c** を誤としている。

問 3

[2] 表 1　各試験管の結果

試験管	分画	加えた物質	酸素の減少	二酸化炭素の発生	ATP の増加
1	分画 M	グルコース	×	×	×
2	分画 M	物質 P	○	○	◎
3	分画 S	グルコース	×	×	△
4	分画 S	物質 P	×	×	×
5	分画 M と S	グルコース	○	○	◎
6	分画 M と S	なし	×	×	×
7	分画 M	物質 P	−	×	×

○：見られた，×：見られなかった，◎：多く増加した，△：わずかに増加した，−：酸素を含まないので調べていない

問 3　表 1 の[1]試験管 5 で起こった反応全体について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① グルコースが分解されて二酸化炭素が生じ，その過程で酸素が使われ，ATP が合成された。
② グルコースが合成されて酸素が生じ，その材料として二酸化炭素が使われ，ATP が分解された。
③ 酸素を使わずにグルコースが分解されて二酸化炭素が生じ，ATP が合成された。
④ ATP が分解されて，そのエネルギーで二酸化炭素が吸収され，酸素が放出された。

分類 B　知識があると速い

正解 ①

必要な知識
呼吸の反応
呼吸は，グルコースなどの有機物を酸素を用いて二酸化炭素と水に分解し，取り出したエネルギーで ADP とリン酸から ATP を合成する反応である。

着眼点
[1] **設問文**　調べるのが試験管 5（分画 M と S ＋グルコース）であること。
[2] **表 1**　試験管 5 の 3 つの結果と，グルコースを加えない試験管 6 の結果。

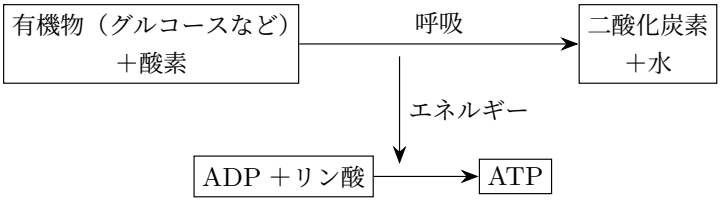
考え方

手順 1　試験管 5 では，酸素の減少・二酸化炭素の発生・ATP の大きな増加（◎）がすべて見られた。
手順 2　グルコースを加えない試験管 6 では何も起こらないので，試験管 5 の変化はグルコースによるもので，グルコースが分解されて二酸化炭素が生じ，酸素が使われ，ATP が合成されたと分かる。
手順 3　②は二酸化炭素が使われたとしているが発生している。③は酸素を使わないとしているが減少している。④は ATP が分解されたとしているが増加している。結果の表を読むときは，「増えたもの」「減ったもの」を物質ごとに確かめ，選択肢の向きと照らし合わせる。

知識があると速い点　呼吸の反応（有機物＋酸素→二酸化炭素＋水，ATP の合成）を知っていれば，試験管 5 の結果が呼吸そのものだと分かり，試験管 6 と比べなくても①を選べる。

知識の整理：呼吸の反応

【図表で整理】呼吸の反応の全体



あわせて覚える　光合成では逆に，二酸化炭素と水から有機物が合成されて酸素が放出される。気体の出入りの向きで，呼吸と光合成のどちらが起こったかを見分けられる。

解説　試験管 5 では，グルコースが酸素を使って分解され，二酸化炭素が生じ，ATP が多く合成された。これは呼吸の反応全体にあたる。よって①が正解である。

他の選択肢について

② 二酸化炭素は発生しており，使われてはいない。酸素は減少し，ATP は増加している。グルコースの合成は光合成の内容である。
③ 酸素は減少しており，使われている。
④ ATP は増加しており，分解されたのではない。また，酸素は減少し，二酸化炭素は発生している。

問 4

1 表 1　各試験管の結果

試験管	分画	加えた物質	酸素の減少	二酸化炭素の発生	ATP の増加
1	分画 M	グルコース	×	×	×
2	分画 M	物質 P	○	○	◎
3	分画 S	グルコース	×	×	△
4	分画 S	物質 P	×	×	×
5	分画 M と S	グルコース	○	○	◎
6	分画 M と S	なし	×	×	×
7	分画 M	物質 P	−	×	×

○：見られた，×：見られなかった，◎：多く増加した，△：わずかに増加した，−：酸素を含まないので調べていない

問 4　表 1 の結果から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 分画 M に物質 P を加えると，酸素が使われて二酸化炭素が生じるが，ATP は合成されない。
② 分画 S にグルコースを加えると，酸素は使われないが，2 ATP が多く合成される。
③ 分画 M と S にグルコースを加えると，3 分画 S だけのときより多くの ATP が合成される。
④ 分画 M と S を混ぜると，グルコースを加えなくても，酸素が使われて ATP が合成される。

分類 C　知識不要

正解 ③

必要な知識：なし
判断の材料はすべて表 1 の試験管の結果と記号の意味にあり，細胞小器官や呼吸の過程の知識がなくても選べる。
関連する教科書の項目：呼吸と細胞小器官

着眼点

1 **表 1**　ATP の増加の欄の記号（◎：多く増加，△：わずかに増加）と，試験管 2・3・5・6 の結果。

2 **選択肢 ②**　「ATP が多く合成される」という量の記述。

3 **選択肢 ③**　「分画 S だけのときより多くの ATP」という比較。

考え方

手順 1　①：試験管 2（分画 M ＋物質 P）では，ATP が多く増加している（◎）。誤り。
手順 2　②：試験管 3（分画 S ＋グルコース）では，酸素は使われていないが，ATP の増加はわずか（△）である。「多く」ではないので誤り。
手順 3　④：試験管 6（分画 M と S，グルコースなし）では，酸素の減少も ATP の増加も見られない。誤り。
手順 4　③：試験管 5（分画 M と S ＋グルコース）では ATP が多く増加しており（◎），分画 S だけの試験管 3（△）より多い。正しい。記号で量の違いが示された表では，「多く」「わずか」などの量の記述と記号を照らし合わせる。

解説　分画 M と S にグルコースを加えた試験管 5 では ATP が多く増加し（◎），分画 S だけの試験管 3 ではわずかな増加（△）にとどまった。よって③が正解である。

他の選択肢について

① 試験管 2 で，分画 M に物質 P を加えると ATP は多く増加している。
② 試験管 3 で，分画 S にグルコースを加えたときの ATP の増加はわずかである。
④ 試験管 6 で，グルコースがないと酸素は減少せず，ATP も増加しない。

問 5

〔リード文 B より〕

ある動物の筋肉の細胞をすりつぶし，遠心分離によって，[1]ミトコンドリアを多く含む沈殿（以下，分画 M）と，ミトコンドリアをほとんど含まない上澄み（以下，分画 S）とに分けた。……反応に必要な ADP とリン酸を含み，酸素を溶かした緩衝液を入れた試験管 1〜6 と，[2]酸素を除いた同じ緩衝液を入れた試験管 7 を用意した。

[3]表 1　各試験管の結果

試験管	分画	加えた物質	酸素の減少	二酸化炭素の発生	ATP の増加
1	分画 M	グルコース	×	×	×
2	分画 M	物質 P	○	○	◎
3	分画 S	グルコース	×	×	△
4	分画 S	物質 P	×	×	×
5	分画 M と S	グルコース	○	○	◎
6	分画 M と S	なし	×	×	×
7	分画 M	物質 P	−	×	×

○：見られた，×：見られなかった，◎：多く増加した，△：わずかに増加した，−：酸素を含まないので調べていない

問 5　表 1 の結果から考えられる，ミトコンドリアのはたらきについて述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **5**

① ミトコンドリアは，酸素がなくても物質 P を分解し，そのとき取り出したエネルギーで ATP を合成する。

② ミトコンドリアは，グルコースを直接取り込み，酸素を使って分解して，そのとき取り出したエネルギーで ATP を合成する。

③ ミトコンドリアは，酸素がなくても物質 P を分解するが，そのとき取り出したエネルギーは ATP の合成には使われない。

④ ミトコンドリアは，酸素を使って物質 P を分解し，そのとき取り出したエネルギーで ATP を合成する。

分類 B　**知識があると速い**

正解 ④

必要な知識

ミトコンドリアと葉緑体

ミトコンドリアは呼吸の主な場で，酸素を用いて有機物を分解し，ATP を合成する。光合成の場である葉緑体と，必要なものと生じるものが逆の関係にある。

着眼点

[1] **リード文**　分画 M にはミトコンドリアが多く含まれること。

[2] **リード文**　試験管 7 だけは酸素を除いた緩衝液を用いたこと。

[3] **表 1**　分画 M を用いた試験管 1・2・7 の結果。

考え方

手順 1　試験管 2（分画 M ＋物質 P，酸素あり）では，酸素の減少・二酸化炭素の発生・ATP の大きな増加（◎）が見られた。分画 M に多いミトコンドリアが，酸素を使って物質 P を分解し，ATP を合成したと考えられる。

手順 2　試験管 7（分画 M ＋物質 P，酸素なし）では，二酸化炭素の発生も ATP の増加も見られない。酸素がないと物質 P を分解できないので，「酸素がなくても」とする①・③は誤り。

手順 3　試験管 1（分画 M ＋グルコース）では何も起こらないので，②は誤り。条件が一つだけ異なる試験管の組（2 と 7，1 と 2）を選んで比べると，何が必要かが分かる。

知識があると速い点　ミトコンドリアは呼吸の場で，酸素を用いて有機物を分解し ATP を合成するという知識があれば，これと食い違う①・③をすぐに除ける。残る②と④は，表 1 の試験管 1 と 2 を比べるだけで見分けられる。

知識の整理：ミトコンドリアと葉緑体

【図表で整理】ミトコンドリアと葉緑体の比較

	ミトコンドリア	葉緑体
行われること	呼吸	光合成
必要なもの	有機物，酸素	光，二酸化炭素，水
生じるもの	二酸化炭素，水，ATP	有機物，酸素（ATP もつくって使う）
もつ細胞	ほぼすべての真核細胞	植物や藻類の細胞

あわせて覚える　筋肉や肝臓の細胞のように多くのエネルギーを使う細胞ほど，ミトコンドリアを多く含む。

解説　ミトコンドリアを多く含む分画 M は，酸素があるときだけ物質 P を分解して二酸化炭素を発生させ，ATP を多く合成した。よって④が正解である。

他の選択肢について

① 試験管 7 で，酸素がないと二酸化炭素の発生も ATP の増加も見られない。

② 試験管 1 で，分画 M にグルコースを加えても何も起こらない。

③ 分画 M が物質 P を分解すると二酸化炭素が発生する（試験管 2）が，酸素がない試験管 7 では二酸化炭素が発生しないので，物質 P は分解されておらず，エネルギーも取り出されていない。

問 6

[3] 表 1　各試験管の結果

試験管	分画	加えた物質	酸素の減少	二酸化炭素の発生	ATP の増加
1	分画 M	グルコース	×	×	×
2	分画 M	物質 P	○	○	◎
3	分画 S	グルコース	×	×	△
4	分画 S	物質 P	×	×	×
5	分画 M と S	グルコース	○	○	◎
6	分画 M と S	なし	×	×	×
7	分画 M	物質 P	−	×	×

○：見られた，×：見られなかった，◎：多く増加した，△：わずかに増加した，−：酸素を含まないので調べていない

問 6　表 1 の結果から，「グルコースは，[1] 分画 S のはたらきで別の物質に変えられてから，分画 M で分解される」という仮説を立てた。この仮説を確かめるために新たに行う実験として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。ただし，用いる緩衝液は試験管 1～6 と同じものとし，加熱によって分画のはたらきは失われるが，加えた物質や反応で生じた物質は変化しないものとする。 **6**

① 分画 M にグルコースを加えて一定時間置いた後，その液を加熱して分画 M のはたらきを失わせ，冷まして酸素を溶かし直してから分画 S を加えて，酸素が減少するかを調べる。

② 分画 S にグルコースを加えて一定時間置いた後，その液を加熱して[2] 分画 S のはたらきを失わせ，冷まして酸素を溶かし直してから分画 M を加えて，酸素が減少するかを調べる。

③ 分画 M に物質 P を加えて一定時間置いた後，その液を加熱して分画 M のはたらきを失わせ，冷まして酸素を溶かし直してから分画 S を加えて，酸素が減少するかを調べる。

④ 分画 S に物質 P を加えて一定時間置いた後，その液を加熱して分画 S のはたらきを失わせ，冷まして酸素を溶かし直してから分画 M を加えて，酸素が減少するかを調べる。

分類 C　知識不要

正解　②

必要な知識：なし
仮説は設問文に示されており，各実験で何が分かるかを表 1 の結果と照らし合わせるだけで選べる。

関連する教科書の項目：呼吸と細胞　小器官（実験の計画）

着眼点

[1] **設問文**　仮説の要点が「分画 S のはたらきで別の物質に変えられてから」分画 M で分解される，という順序であること。

[2] **選択肢②**　分画 S でグルコースをはたらかせた後に，分画 S のはたらきを失わせていること。

[3] **表 1**　すでに行った試験管 1～4 の結果。

考え方

手順 1　仮説は 2 段階である。（ⅰ）分画 S がグルコースを別の物質に変える。（ⅱ）その物質を分画 M が分解する。

手順 2　これを確かめるには，まず分画 S だけでグルコースを反応させ（段階ⅰ），その後は分画 S がはたらかない状態で分画 M だけに渡して，分解が起こるか（段階ⅱ）を見ればよい。分画 M が物質を分解すると酸素が減ることは試験管 2 から分かるので，段階ⅱは酸素の減少で確かめられる。加熱しても液の中の物質は変化しない（ただし書き）ので，分画 S がつくった物質は液に残る。分画 M はグルコースをそのままでは分解できない（試験管 1）ので，②の実験で酸素が減少すれば，分画 S が前もってつくった物質を分画 M が分解したことになり，仮説を支持する。

手順 3　①・③は分画 M を先にはたらかせて後から分画 S だけを加えるので，仮説が正しくても正しくなくても結果が同じになる。④はグルコースを用いていない（理由は「他の選択肢について」）。新しい実験を選ぶときは，確かめたい物質と順序がそろっているか，結果の原因を一つに絞れるかを確かめる。

解説　分画 S でグルコースを反応させた後に分画 S のはたらきを失わせ，その液を分画 M に与えれば，「分画 S が先にグルコースを変え，それを分画 M が分解する」という順序を，酸素の減少（分画 M による分解の目印。試験管 2）で確かめられる。よって②が正解である。

他の選択肢について

① 仮説とは逆に分画 M を先にはたらかせて加熱しているので，後から加えた分画 S だけでは酸素は減少しない（試験管 3）。仮説が正しくても正しくなくても同じ結果になる。

③ 分画 M を先にはたらかせているうえ，グルコースではなく物質 P を用いている。後から加えた分画 S だけでは酸素は減少しない（試験管 3・4）ので，仮説が正しくても正しくなくても同じ結果になる。

④ グルコースではなく物質 P を用いている。物質 P が分画 M で分解されることは試験管 2 で分かっており，グルコースが分画 S で変えられるかは確かめられない。